Задание 12
Прямоугольные сечения со стороной $b(h) = b_0 h^k$

1 Условие

Горизонтальные сечения сосуда являются прямоугольниками. Одна сторона имеет постоянную длину a, другая зависит от высоты: $b(h) = b_0 h^k$. Требуется построить и исследовать модель вытекания воды через небольшое отверстие у дна. Обозначим площадь отверстия через σ, ускорение свободного падения через g, начальную высоту воды через H. Предполагаем $a, b_0, \sigma, g, H > 0$, $k \in \mathbb{R}$, $h(0) = H$. Высота отсчитывается от отверстия. Используется идеальная формула Торричелли без поправочного коэффициента расхода:

$$v(h) = \sqrt{2gh}.$$

Давление над водой и на выходе одинаково; потерями энергии пренебрегаем. Закон рассматривается при $h > 0$. Показатель k относится к одной стороне прямоугольника, поэтому площадь пропорциональна h^k, а не h^{2k}.

2 Построение дифференциального уравнения

Площадь сечения равна

$$S(h) = ab(h) = ab_0 h^k.$$

Баланс объёма на малом промежутке времени даёт

$$S(h)\,dh = -\sigma\sqrt{2gh}\,dt.$$

Следовательно,

$$\boxed{ab_0 h^k \frac{dh}{dt} = -\sigma\sqrt{2g}\,h^{1/2}, \qquad h(0) = H.} \tag{1}$$

Введём обозначения

$$A = \frac{\sigma\sqrt{2g}}{ab_0} > 0, \qquad p = k + \frac{1}{2}.$$

Тогда задача Коши принимает вид

$$\boxed{h' = -Ah^{1/2-k} = -Ah^{1-p}, \qquad h(0) = H.} \tag{2}$$

При $h > 0$ правая часть гладкая, поэтому положительное решение единственно. Кроме того, $h' < 0$: уровень строго убывает.

3 Неявное и явное решения

3.1 Случай $k \neq -\frac{1}{2}$

Разделяя переменные, получаем

$$h^{k-1/2}\,dh = -A\,dt, \qquad \frac{h^{k+1/2}}{k+1/2} = C - At.$$

Это общее решение в неявной форме. Из условия $h(0) = H$ следует $C = H^p/p$. Таким образом, неявное решение начальной задачи:

$$\boxed{\frac{h^p - H^p}{p} + At = 0, \qquad p \neq 0.} \tag{3}$$

В исходных обозначениях:

$$\frac{ab_0}{k+1/2}\bigl(h^{k+1/2} - H^{k+1/2}\bigr) = -\sigma\sqrt{2g}\,t.$$

Явное решение и обратная зависимость имеют вид

$$\boxed{h(t) = \bigl(H^p - pAt\bigr)^{1/p}}, \qquad \boxed{t(h) = \frac{H^p - h^p}{pA}}. \tag{4}$$

Выбирается положительная вещественная ветвь: $H^p - pAt > 0$. Если $p > 0$, это условие выполняется до опорожнения; если $p < 0$, оно выполняется при всех $t \geq 0$.

3.2 Случай $k = -\frac{1}{2}$

Теперь $h' = -Ah$. Интегрирование даёт $\ln h = C - At$, где константа зависит от выбранной единицы высоты. Удобная размерностно корректная форма начального решения:

$$\boxed{\ln\frac{h}{H} + At = 0}, \qquad \boxed{h(t) = He^{-At}}, \qquad \boxed{t(h) = \frac{1}{A}\ln\frac{H}{h}}. \tag{5}$$

Уровень стремится к нулю, но не достигает нуля за конечное время.

4 Время полного вытекания

Время опорожнения определяется несобственным интегралом

$$T = \frac{1}{A}\int_0^H h^{k-1/2}\,dh.$$

Он сходится тогда и только тогда, когда $k - 1/2 > -1$. Поэтому

$$\boxed{T(H) = \begin{cases} \dfrac{ab_0 H^{k+1/2}}{\sigma\sqrt{2g}(k+1/2)}, & k > -1/2, \\ +\infty, & k \leq -1/2. \end{cases}} \tag{6}$$

При конечном T решение можно записать как

$$h(t) = H\left(1 - \frac{t}{T}\right)^{1/(k+1/2)}, \qquad 0 \le t < T.$$

Значение $h(T) = 0$ понимается как предел. После опорожнения физически полагают $h(t) = 0$, не продолжая степенную формулу за T. Это отдельное описание пустого сосуда, а не утверждение о классической разрешимости исходного уравнения в точке $h = 0$. Для фиксированных $k > -1/2$ и остальных параметров

$$\frac{dT}{dH} = \frac{H^{k-1/2}}{A} > 0.$$

Время увеличивается с начальной высотой, пропорционально a, b_0 и обратно пропорционально $\sigma\sqrt{g}$.

5 Исследование интегральных кривых

Дифференцируя уравнение при $h > 0$, находим

$$h'' = A^2\left(\frac{1}{2} - k\right)h^{-2k}.$$

Показатель	Изменение скорости уровня	Кривизна
$k < 1/2$	$\lvert h'\rvert \to 0$ при $h \to 0$	$h'' > 0$
$k = 1/2$	$h' = -A$ постоянно	$h'' = 0$
$k > 1/2$	$\lvert h'\rvert \to \infty$ при $h \to 0$	$h'' < 0$

Следовательно, равномерная шкала водяных часов получается при

$$\boxed{k = \frac{1}{2}, \qquad b(h) = b_0\sqrt{h}, \qquad h(t) = H - At.}$$

Необходимо различать скорость истечения $v = \sqrt{2gh}$ и скорость снижения уровня $|h'|$: первая стремится к нулю во всех случаях, а вторая зависит также от площади сечения.

5.1 Основные частные случаи

Для краткости используем ранее введённый коэффициент A; при изменении k размерность b_0 и A меняется.

k	$h(t)$ до опорожнения	T
0	$(\sqrt{H} - At/2)^2$	$2\sqrt{H}/A$
$1/2$	$H - At$	H/A
1	$(H^{3/2} - 3At/2)^{2/3}$	$2H^{3/2}/(3A)$
2	$(H^{5/2} - 5At/2)^{2/5}$	$2H^{5/2}/(5A)$

В отличие от конуса вращения, при $k = 1$ здесь $S \sim h$, а не h^2.

5.2 Отрицательные показатели и объём

При $k < 0$ ширина $b(h)$ неограниченно увеличивается при приближении к дну. Поэтому такая форма является математической идеализацией. Объём жидкости конечен только при $k > -1$:

$$V(H) = \int_0^H ab_0 z^k \, dz = \frac{ab_0}{k+1} H^{k+1}, \qquad k > -1.$$

Имеются следующие режимы:

- $-1/2 < k < 0$: ширина у дна неограниченна, но объём и время вытекания конечны.
- $k = -1/2$: конечный объём, экспоненциальное убывание уровня, $T = \infty$.
- $-1 < k < -1/2$: конечный объём, но бесконечное время вытекания. Если $q = -k - 1/2 > 0$, то
$$h(t) = \bigl(H^{-q} + qAt\bigr)^{-1/q} \sim (qAt)^{-1/q}.$$
- $k \le -1$: объём от нуля до любой положительной высоты бесконечен. Формула для положительного уровня остаётся формальным решением локального баланса, но не описывает обычный сосуд с конечным запасом воды.

6 Проверка решения

Для $p \neq 0$ положим $B(t) = H^p - pAt > 0$. Тогда

$$h' = \frac{1}{p} B^{1/p-1}(-pA) = -AB^{(1-p)/p} = -Ah^{1-p}, \qquad h(0) = H.$$

Для $p = 0$ непосредственно $(He^{-At})' = -AHe^{-At}$. Обе формулы удовлетворяют начальной задаче на области $h > 0$.

7 Программная реализация

Программа состоит из двух файлов: `main.py` задаёт параметры и запускает расчёт, `model.py` содержит формулы, численные проверки, табличный вывод и построение графиков. Используются NumPy и Matplotlib. Решение вычисляется аналитически. В демонстрации выбраны, а не взяты из условия, параметры $a = 1$ м, $H = 1$ м, ширина верхнего сечения $B = 1$ м, $\sigma = 10^{-3}$ м^2, $g = 9.8$ м/с^2. Для сравнения форм задаётся

$$b_0 = \frac{B}{H^k}, \qquad b(h) = B(h/H)^k.$$

Так все сосуды имеют одинаковую верхнюю ширину. Они не имеют одинакового объёма. Параметр b_0 в исходном законе имеет размерность м$^{1-k}$, поэтому нельзя сравнивать разные k, считая его одной и той же размерной длиной. При таком сравнении

$$T = \frac{aB\sqrt{H}}{\sigma\sqrt{2g}(k+1/2)}, \quad k > -1/2.$$

Если при изменении H сохранять верхнюю ширину B, меняется сам сосуд (коэффициент b_0). Это не та же зависимость, что $T(H)$ для фиксированного b_0. Программа выводит времена и объёмы, проверяет $h(0) = H$ и согласованность $t(h(t)) = t$ до опорожнения. Показываются графики $h(t)$ для разных k, семейство решений при разных начальных высотах в одном фиксированном сосуде, обратная зависимость $t(h)$ и зависимость $T(H)$ для фиксированного b_0. Графики показываются в окне; сохранять файлы для работы программы не требуется.

8 Границы применимости и вывод

Модель Торричелли предполагает малое отверстие по сравнению с сечением сосуда и пренебрежимо малую скорость свободной поверхности. При $k > 0$ площадь $S(h)$ стремится к нулю, поэтому для фиксированного отверстия эти предположения нарушаются достаточно близко к дну. Неограниченный рост $|h'|$ при $k > 1/2$ является признаком ограничения модели, а не физически достижимой бесконечной скорости.

Итак, явное и неявное решения найдены для всех вещественных k при положительном уровне. Конечное время опорожнения получается при $k > -1/2$, постоянная скорость снижения уровня — при $k = 1/2$, конечный начальный объём — при $k > -1$. Эти три условия отвечают на разные вопросы и не должны смешиваться.